Nama : Syaitta Putri Aprilliana "UAS Aplikasi Mikrokontroler"

NIM : 1913A4028

Kelas : 3-TNK

Soal

1) Jelaskan prinsip kerja WSN (Wireless Sensor Network) dan IoT (Internet of Things)

2) Sebuah rangkaian arduino terhubung dengan 2 buah push button, 1 buah modul RGB LED, serta 1 buah buzzer. Buatlah program agar ketika:

- Push button 1 ditekan: LED menyala dengan urutan warna LED Red, LED Green dan LED Blue masing-masing selama 2 detik. Lalu LED mati selama 3 detik, kemudian menyala kembali dengan urutan seperti di awal. Setiap LED Red menyala, maka buzzer ikut berbunyi selama lampu LED Red menyala.
- Push button 2 ditekan: LED menyala tentang urutan warna LED Blue, Green & Red masing2x 3 detik. Lalu LED mati selama 2 detik, kemudian menyala kembal dengan urutan seperti di awal. Setiap LED Green menyala, maka buzze ikut berbunyi selama lampu LED Green menyala.

3) Diketahui sebuah rangkaian simulasi pergaturan lampu taman otomatis terdiri atas 1 buah arduino yang terhubung dengan 1 buah sensor LDR, 6 buah lampu LED dan 1 buah buzzer. Buatlah program agar ketika:

- Nilai LDR berada pada range 0-300 maka 2 LED menyala dan buzzer berbunyi selama 2 detik.
- Nilai LDR berada pada range 301-700 maka 4 LED menyala dan buzzer berbunyi selama 3 detik
- Nilai LDR > 700 maka 6 LED menyala dan buzzer berbunyi selama 4 detik

4) Dik sebuah rangkaian simulasi pergontrolan roda yang terdiri dari 1 buah arduino sebagai pergontrol, 1 buah sensor ultrasonik (sensor jarak) sebagai input, 1 buah IC L293D yang terhubung dengan 1 motor DC 5V serta 1 buah LCD sebagai output. Buatlah program agar ketika:

- Terdeteksi jarak >= 30 cm, maka motor DC berputar berlawanan arah jarum jam dengan nilai kecepatan PWM = 255
- Terdeteksi jarak < 30 cm dan >= 20 cm, maka motor DC berputar berlawanan arah jarum jam dengan nilai kecepatan PWM = 150

Dipindai dengan CamScanner

- Terdeteksi jarak < 20 cm dan >= 10 cm, maka motor DC berputar berlawanan arah jarum jam dengan nilai kecepatan PWM = 80
- Terdeteksi jarak < 10 cm maka motor DC berhenti berputar

Tampilkan nilai jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik pada LCD dengan kalimat :

"Jarak : ..... cm".

(Jawaban)

1) → WSN dapat dikembangkan menjadi IoT atau WSN adalah pondasi terbentuknya IoT. Salah satu ciri utama dari WSN adalah komunikasi multishop. Elemen dalam WSN dirancang untuk melakukan komunikasi multishop. Dengan metode ini, SN-SN lain jarakrya akan menjauh dari BS, dapat terhubung ke BS dengan SN yang didekat-kan dengan BS. Paket data dari SN yg bersangkutan di kirim ke BS secara berantai oleh SN perantara. Sembari mengirim paket datanya sendiri SN perantara berfungsi sebagai relay station. Cara ini membuat sebuah jaringan WSN dapat diperluas.

→ IoT adalah sebuah konsep mengenai benda sehari-hari dengan sensor, software, atau teknologi lainnya. Prinsip kerja IoT dimulai dari mengumpulkan dat lingkungan oleh sensor, kemudian dikirim ke cloud melalui saluran konektivitas. Setelah data diterima oleh cloud, ia akan diproses melalui program perangkat lunak. Setelah data diproses, hasil akhirnya dikomunikasikan kepada pengguna melalui teks, dan lain-lain

Dipindai dengan CamScanner

2)
```
const int buttonA = A0;
const int buzzer = 8;
const int buttonB = A1;
const int red_led = 9;
const int green_led = 10;
const int blue_led = 11;

void setup () {
  pinMode (buttonA, INPUT);
  pinMode (buzzer, OUTPUT);
  pinMode (buttonB, INPUT);
  pinMode(red_led, OUTPUT);
  pinMode (green_led, OUTPUT);
  pinMode (blue_led, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
}
void loop () {
    buttonState = digitalRead (buttonA);
 if {
   digitalWrite (red_led, HIGH);
   digitalWrite (green_led, HIGH);
   digitalWrite (blue_led, HIGH);
 }
  delay (2000);
 else {
   digitalWrite (red_led, LOW);
   digitalWrite (green_led, LOW);
   digitalWrite (blue_led, LOW);
   delay (3000);
 }
 {
  buttonState = digitalRead (buttonB);
```

→ Lanjutannya

```
 IF {
  digitalWrite (blue_led, HIGH);
  digitalWrite (green_led, HIGH);
  digitalWrite (red_led, HIGH);
 }
   delay (3000);
 else {
  digitalWrite (blue_led, LOW);
  digitalWrite (green_led, LOW);
  digitalWrite (red_led, LOW);
   delay (2000);
 }
```

Dipindai dengan CamScanner

3)
```
const int pinLED1 =
const int pinLED2 =
const int pinLED3 =
const int pinLED4 =
const int pinLED5 =
const int pinLED6 =
const int buzzer =
const int LDR =

void setup () {
  pinMode (pinLED1, OUTPUT);
  pinMode (pinLED2, OUTPUT);
  pinMode (pinLED3, OUTPUT);
  pinMode (pinLED4, OUTPUT);
  pinMode (pinLED5, OUTPUT);
  pinMode (pinLED6, OUTPUT);
  pinMode (buzzer, OUTPUT);
  pinMode (LDR, OUTPUT);
}

void loop () {
    ldr_sensor = analogRead (ldr);
    Serial.print ("Nilai LDR : ");
    Serial.println (ldr_sensor);

  if ((ldr_sensor >= 0) && (ldr_sensor <= 300)) {
    digitalWrite (pinLED1, HIGH);
    digitalWrite (pinLED2, HIGH);
    digitalWrite (pinLED3, LOW);
    digitalWrite (pinLED4, LOW);
    digitalWrite (pinLED5, LOW);
    digitalWrite (pinLED6, LOW);
    digitalWrite (buzzer, HIGH);
    digitalWrite (LDR, LOW);
  }
  delay (2000);
```

```
} else if ((ldr_sensor >= 301) && (ldr_sensor <= 700
    digitalWrite (pinLED1, HIGH);
    digitalWrite (pinLED2, HIGH);
    digitalWrite (pinLED3, HIGH);
    digitalWrite (pinLED4, HIGH);
    digitalWrite (pinLED5, LOW);
    digitalWrite (pinLED6, LOW);
    digitalWrite (buzzer, HIGH);
    digitalWrite (LDR, LOW);
}
  delay (3000);
else if ((ldr_sensor >= 700));
  digitalWrite (pinLED1, HIGH);
  digitalWrite (pinLED2, HIGH);
  digitalWrite (pinLED3, HIGH);
  digitalWrite (pinLED4, HIGH);
  digitalWrite (pinLED5, HIGH);
  digitalWrite (pinLED6, HIGH);
  digitalWrite (buzzer, HIGH);
  digitalWrite (LDR, LOW);
}
delay (4000);
}
```

Dipindai dengan CamScanner